Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01000181 **Date: 02-07-2026**

Subject Name: Engineering Materials Science

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Explain primary and secondary bonds.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	પ્રયમરી અને સેકન્ડરી બોન્ડ સમજાવો	૦૩
	(b)	Explain BCC and FCC structure with figures.	**04**
	(બ)	આકૃતીઓ સાથે BCC અને FCC નુ માળખુ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain concept of cooling curve with plotting method and write sequential steps to draw equilibrium diagram with the help of them	**07**
	(ક)	કુલિંગ કવનો સામાન્ય ખ્યાલ દોરવાની રીત સાથે સમજાવો અને કુલીગં કવની મદદથી સમતુલન આલેખ દોરવાના ક્રમબધ્ધ પગથીયા લખો	૦૭
		OR	
	(c)	Draw Iron Carbon diagram and explain the following terms.(1) Ferrite (2) Pearlite (3) Cementite	**07**
	(ક)	આયર્ન કાર્બન ડાયાગ્રામની સ્વચ્છ આકૃતી દોરો અને નીચેના પદો સમજાવો. (1) Ferrite (2) Pearlite (3) Cementite	૦૭
Q.2	**(a)**	Write short note on Heat treatment.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	હીટ ટ્રીટમેન્ટ પર ટૂંકી નોંધ લખો.	**૦૩**
	(b)	List Physical properties of material & Explain any Two properties.	**04**
	(બ)	પદાથના ભૌતિક ગુણધમોની યાદી બનાવો.અને કોઇ પણ બે ગુણધમોને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain about bearing material, its types, properties and application of bearing material.	**07**
	(ક)	બેરિંગ સામગ્રી, તેના પ્રકારો, ગુણધર્મો અને બેરિંગ સામગ્રીના ઉપયોગ વિશે સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Explain Nitriding process.	**03**
પ્રશ્ન.**2**	(અ)	નાઇટ્રિડિંગ પ્રક્રિયા સમજાવો	૦૩
	(b)	Difference between thermoplastic and thermosetting plastic	**04**
	(c)	Explain about Aluminium and its alloy, its types, properties and application.	**07**

	(ક)	એલ્યુમિનિયમ અને તેના એલોય, તેના પ્રકારો, ગુણધર્મો અને ઉપયોગ વિશે સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Today the Green material is very important and required." Explain it.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	"આજે ગ્રીન મટીરીયલ ખૂબ જ મહત્વ અને જરુરી છે." સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain Carburizing process.	**04**
	(બ)	કાર્બ્યુરાઇઝિંગ પ્રક્રિયા સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain the factors to be considered while selecting an Adhesive. Mention the merits and demerits of adhesive materials	**07**
	(ક)	એડહેસિવ મટીરીયલની પસાંદગી કરવા ધ્યાનમાં લેવાના મુદ્દાઓ સમજાવો. એડહેસિવ મટીરીયલના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ જણાવો.	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	State the industrial uses of rubber materials.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	રબર મટીરીયલ ના ઔદ્યોયગક ઉપયોગો જણાવો	૦૩
	(b)	List types of furnaces and explain any one furnace	**04**
	(બ)	ફર્નેશના પ્રકારોની યાદી બનાવો અને કોઈપણ એક ફર્નેશ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write application of electrolysis in industry.	**07**
	(ક)	ઉદ્યોગોમા ઇલેક્ટ્રોલીસીસ ની ઉપયોગીતા લખો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Explain Electric vehicle in brief.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	ઇલેક્ટ્રિક સાધન ટૂંકમાં સમજાવો.	૦૩
	(b)	What is refractory material? State its basic properties	**04**
	(બ)	રીફ્રેકટરી મટીરીયલ એટલે શુ? તેના મૂળભૂત ગુણધર્મો જણાવો.	૦૪
	(c)	Draw diagram of Electroplating process and Explain principal purpose and difficulties of it	**07**
	(ક)	ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયાનો આકૃતિ દોરો અને તેનો મુખ્ય હેતુ અને મુશ્કેલીઓ સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Write short notes on Paints and Varnish.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	પેઇન્ટ અને વાર્નિશ પર ટૂંકી નોંધ લખો.	૦૩
	(b)	What is an abrasive? State different abrasive material	**04**
	(બ)	એબ્રેસીવ મટીરીયલ એટલે શું? વિવિધ એબ્રેસીવ મટીરીયલ જણાવો.	૦૪
	(c)	Give difference (1) Erosion Corrosion & Pitting Corrosion. (ii) Write the faraday's laws of electrolysis	**07**
	(ક)	તફાવત આપો (1) ઈરોઝન કોરોઝન અને પિટિન્ગ કોરોઝન ii) વિધ્યુત વિચ્છેદનના ફેરાડેના નિયમો લખો	૦૭
Q.5	**(a)**	Explain properties of cast iron (any Three).	**03**
	(b)	Explain surface coating through electrolysis set up	**04**
	(બ)	વીજ વિઘટન સેટઅપ ધ્વારા સરફેસ કોટિંગ પ્રોસેસ સમજાવો.	૦૪
	(c)	List the ceramic material and state the characteristics which makes it useful as an engineering material	**07**
	(ક)	સીરામીક મટીરીયલની યાદી આપો અને કયા ગુણધમોને આધારે સીરામીક મટીરીયલ એન્જીનીયરીંગ મટીરીયલ તરીકે પસંદ કરવામાાં આવે છે તે જણાવો	૦૭

OR

Q.5	**(a)**	Explain Cloud point and pour point.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	ક્લાઉડ પોઇન્ટ અને પોર પોઇન્ટ સમજાવો	૦૩
	(b)	Explain powder metallurgy in brief and where it is applicable.	**04**
	(બ)	પાવડર મેટલજી ની પ્રક્રિયા ટૂંકમાં સમજાવો અને તે ક્યાં ઉપયોગી છે તે જણાવો.	૦૪
	(c)	Write a short note on types of corrosion	**07**

****